

Знешумлення медичних зображень за допомогою мультивейвлет-перетворення

Видалення шуму з медичного зображення є практично корисним. Для знешумлення зображень краще використовувати мультивейвлет-перетворення (Multiwavelet transformation) на відміну від простих вейвлетів, оскільки мультивейвлети дозволяють застосовувати кілька масштабуючих та вейвлет-функцій одночасно. Крім того, мультивейвлети можуть забезпечити ортогональність, симетрію та короткий носій (short support), чого не можуть прості скалярні вейвлети. Метою цієї статті є застосування різних способів використання мультивейвлетів для досягнення знешумлення медичних зображень і, зрештою, прославлення Господа Христа, який створив ці технології.

1. Вступ

Цифрові зображення широко розповсюджені разом із розвитком технологій у всьому світі. Люди використовують зображення, щоб зафіксувати пам'ятні моменти, аналізувати частини тіла, досліджувати космос тощо. Проте в чутливих зображеннях, таких як МРТ або КТ, дані часто представлені з шумом. Зазвичай це спричинено несправними інструментами, що робить зображення не дуже чітким для людського ока. Шум також може з'являтися на зображенні через стиснення або помилку передачі. Отже, знешумлення зображення є необхідним першим кроком у його обробці. Однак знешумлення може додати розмиття зображенню, що може бути проблематичним при його аналізі. У цій статті ми представимо деякі методи зниження шуму, порівняємо їх ефективність і зробимо висновки. Різні методи застосовуються до різних моделей шуму. Найпоширенішим типом, однак, є адитивний випадковий шум, що моделюється як гаусів шум.

Мультивейвлети тепер дозволяють одночасно забезпечити ортогональність, симетрію та короткий носій, що раніше було неможливо з простими вейвлетами. Це робить мультивейвлети більш придатними для знешумлення.

Останнім часом було запропоновано фільтрувати адитивний білий гаусів шум шляхом порогової обробки розкладених коефіцієнтів. Певний коефіцієнт встановлюється нижче порогу, встановлюється в 0, якщо його величина менша за поріг, інакше залишається таким, яким він був.

Процедура знешумлення описана на Рисунку 1, а також нижче:

1. До медичного томографічного зображення голови додається адитивний гаусів шум;
2. Попередня фільтрація виконується шляхом перетворення скалярних коефіцієнтів у векторні для мультивейвлет-розкладання;
3. Застосування до зображення різних мультивейвлетів, таких як GHM або CL, з їхніми перетвореннями;
4. Застосування мультивейвлет-порогових значень, таких як м'який, жорсткий,

- універсальний, модифікований, фіксований та багатоваріантний порогови;
- Застосовуючи обернені мультивейвлет-перетворення до порогових коефіцієнтів, ми отримуємо знесумлене векторне вихідне зображення.

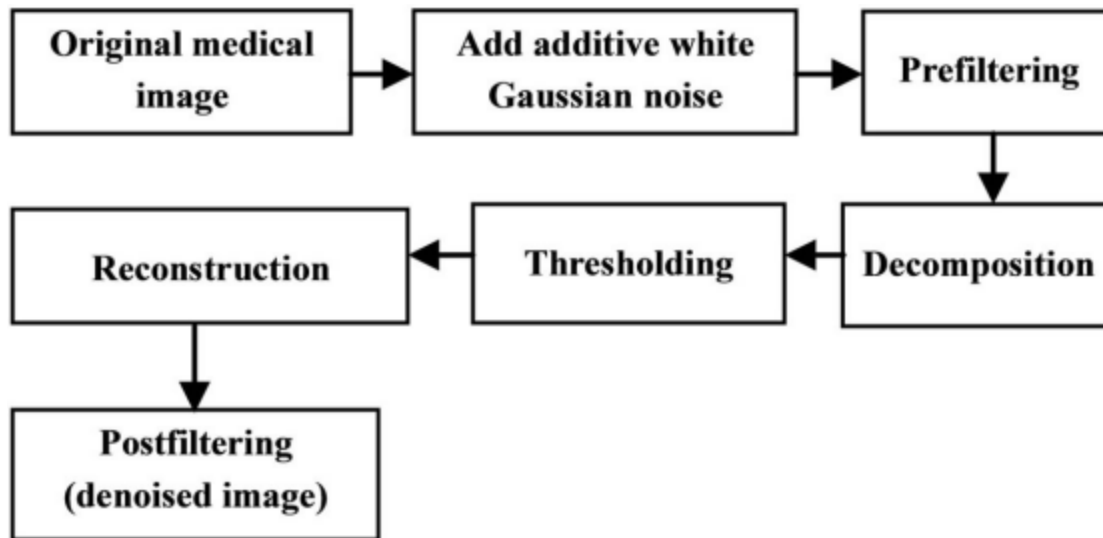


Рисунок 1. Знесумлення за допомогою мультивейвлет-перетворення

2. Теорія мультивейвлетів

Ідея мультивейвлетів виникла з узагальнення скалярних (звичайних) вейвлетів. Для скалярних вейвлетів ми маємо одну масштабуючу та одну вейвлет-функцію, але для мультивейвлетів ми маємо кілька масштабуючих та вейвлет-функцій. Таким чином, такі властивості, як ортогональність, симетрія, вищий порядок зникаючих моментів та інші, можуть бути представлені в мультивейвлетах. Мультивейвлети бувають двох типів:

- Ортогональні, такі як Джеронімо-Хардін-Масопуст (GHM), Симетричні Асиметричні (SA4);
- Біортогональні, такі як Біортогональний Ерміт (Bih52S).

Масштабуючі функції симетричні та мають короткий носій. Мультивейвлети характеризуються кількома масштабуючими функціями та пов'язаними з ними вейвлет-функціями, такими як:

$$\phi(t) = \sum c_k (2t - k)$$

$$W(t) = \sum d_k (2t - k)$$

Піддіпазони одного мультивейвлета показані на Рисунку 2.2. Тут $f(t)$ — це

мультимасштабуюча функція, а $W(t)$ — мультивейвлет-функція.

Мультифільтр має два або більше фільтрів низьких частот. Мета полягає в досягненні таких властивостей:

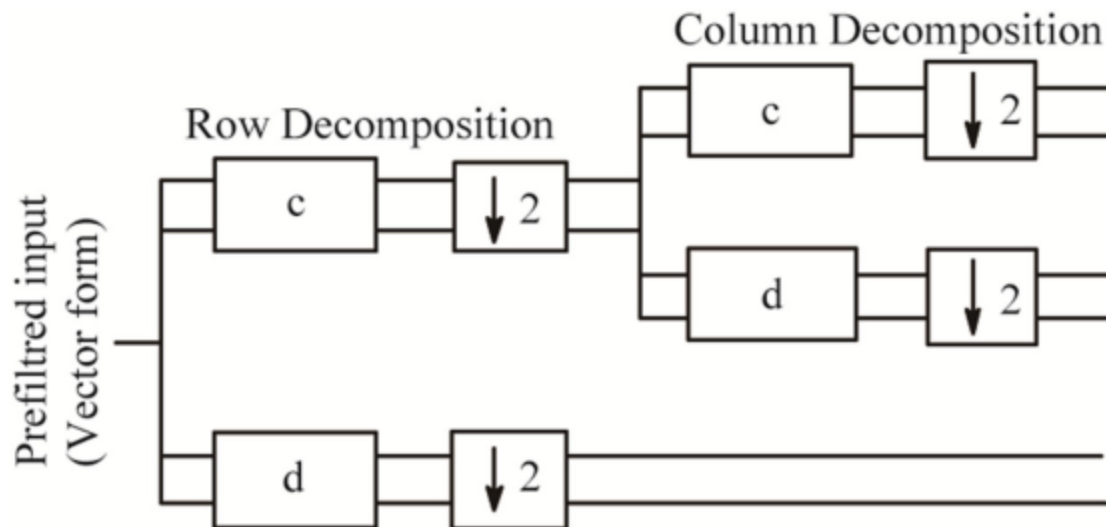


Рисунок 2.1 Банк мультифільтрів з одноразовим проходженням фільтра низьких частот.

L_1L_1	L_1L_2	L_1H_1	L_1H_2
L_2L_1	L_2L_2	L_2H_1	L_2H_2
H_1L_1	H_1L_2	H_1H_1	H_1H_2
H_2L_1	H_2L_2	H_2H_1	H_2H_2

Рисунок 2.2 Піддіапазони зображення після одного рівня мультивейвлет-розкладання

Властивості F1 і F2

Основні властивості цих двох функцій такі:

1. **Симетрія:** f_1 і f_2 мають лінійну фазу, вони є парними функціями;
2. **Короткий носій (Short Support):** F_i закінчується за межами інтервалу $[0, i]$.
Короткий носій не має граничних проблем. Довгий носій змінює функцію біля меж. Вейвлети мають довгий носій для досягнення ортогональності.
3. **Точність другого порядку:** Масштабуючі функції мають точність другого порядку, що встановлює два зникаючих моменти.
4. **Ортогональність:** Зсуви $f_1(t-k)$ і $f_2(t-k)$ є взаємно ортогональними.
5. **Матричне мультимасштабування (дилатація) та рівняння мультивейвлетів:**
Коефіцієнти « c_k » і « d_k » — це матриці 2 на 2 , що множать вектори масштабуючих і вейвлет-функцій, як наведено в наступних рівняннях.

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} \phi_1(t) \\ \phi_2(t) \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^3 c_k \begin{bmatrix} \phi_1(2t-k) \\ \phi_2(2t-k) \end{bmatrix}$$
$$\Psi(t) = \begin{bmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_2(t) \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^3 c_k \begin{bmatrix} \psi_1(2t-k) \\ \psi_2(2t-k) \end{bmatrix}$$

Рисунок 2.3 Функції для коефіцієнтів.

3. Техніка порогової обробки (Thresholding Technique)

3.1 Жорсткий поріг (Hard thresholding)

Жорсткий поріг вибирає коефіцієнти, більші за певне порогове значення λ , але встановлює інші в 0. Це, однак, неефективно для видалення великих шумових коефіцієнтів. Жорсткий поріг визначається рівнянням нижче:

$$F_h(x) = \begin{cases} x & \text{if } |x| \geq \lambda \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Передавальна функція для цього методу показана на Рисунку 3.2. І якщо коефіцієнт більший за лямбда, значення приписується вихідному пікселю, але якщо ні, то воно класифікується як шум і відкидається.

3.2 М'який поріг (Soft Thresholding)

Цей метод є кращим за жорсткий поріг і дає кращі результати. М'який поріг стискає коефіцієнти на величину порогу до нуля. Це також іноді називають функцією усадки (shrinkage function). Цей метод визначається рівнянням нижче:

$$F_h(x) = \begin{cases} x & \text{if } |x| \geq \lambda \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Передавальна функція для цього методу визначена на Рисунку 3.3.

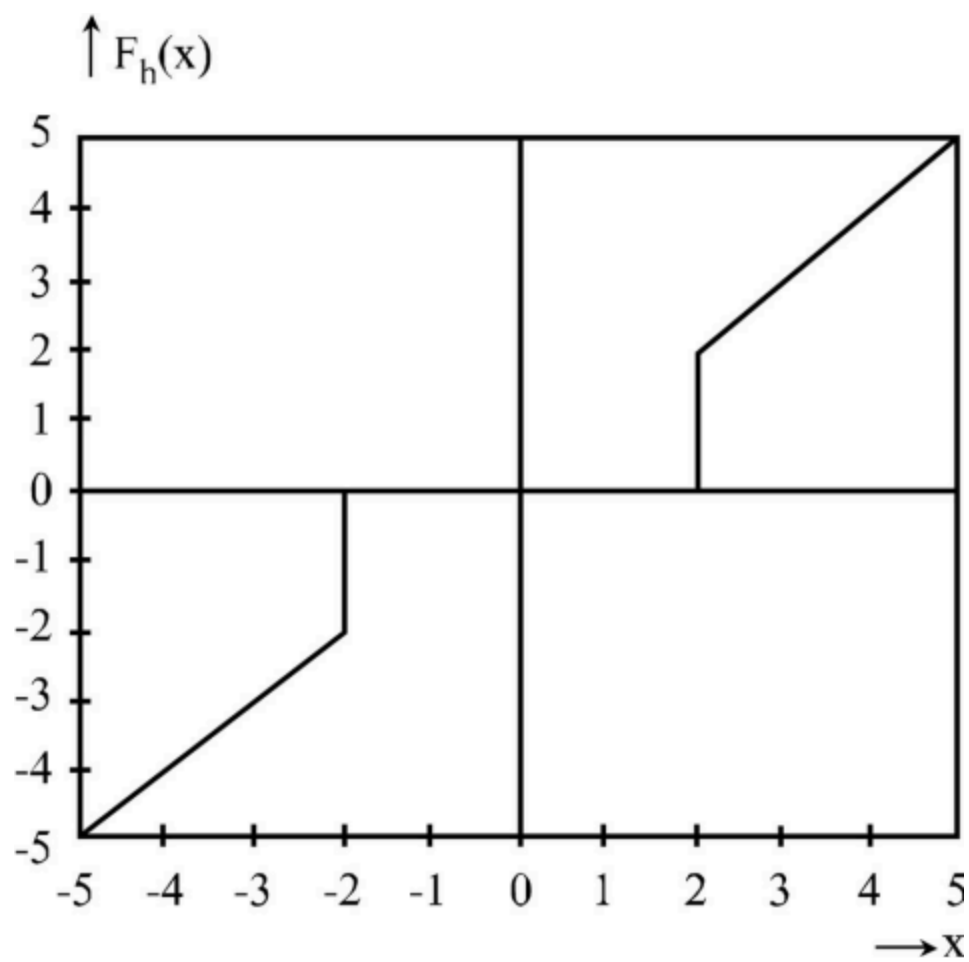


Рисунок 3.2. Жорсткий поріг

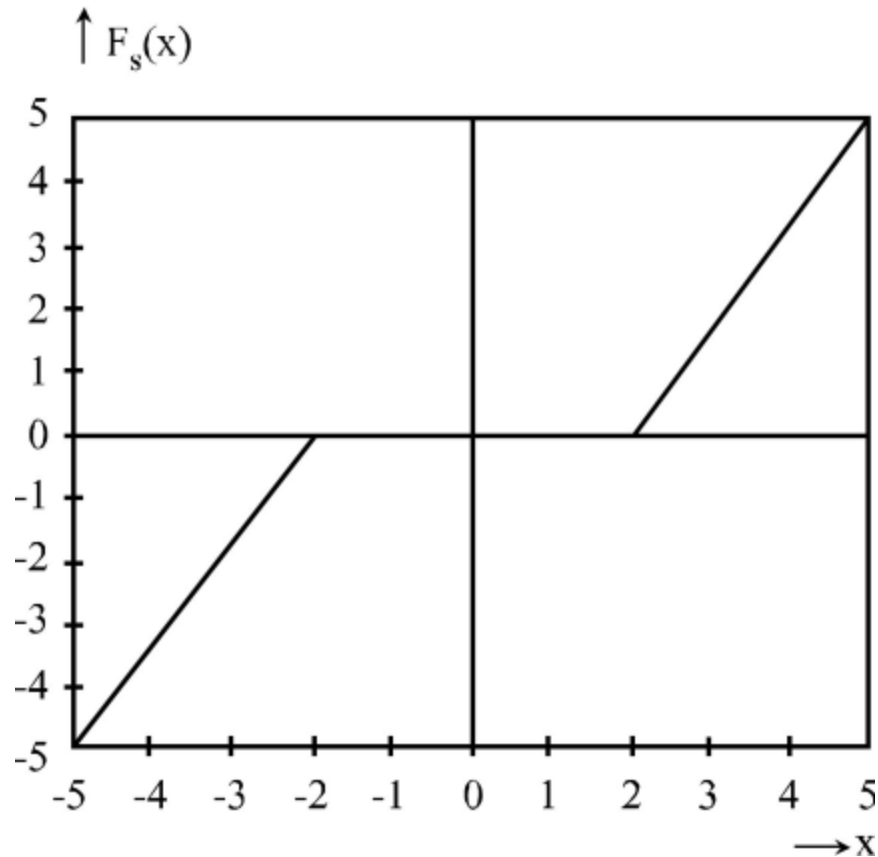


Рисунок 3.3 М'який поріг

3.3 Вейвлет-порогова обробка (Wavelet Thresholding)

Шум переважає серед частот вищого порядку, які отримуються після мултивейвлет (або простого вейвлет) розкладання. Вейвлет-порогова обробка — це спеціальна техніка оцінки, яка використовує можливості вейвлет-перетворень. У цьому випадку коефіцієнти, в яких домінує шум, встановлюються в 0, якщо вони нижчі за поріг. Це видаляє шум.

3.3.1 Універсальний поріг (Universal Threshold)

Цей універсальний поріг був вперше введений для скалярних вейвлетів. Його рівняння виглядає наступним чином:

$$\lambda_{\text{universal}} = \sigma \sqrt{2 \log N}$$

де σ — стандартне відхилення шуму, N — дані вибірки.

Той самий поріг застосовується до всіх коефіцієнтів, незалежно від рівня їх розкладання. Для зображень N вибирається як кількість пікселів у рядку, на відміну від встановлення

його рівним загальній кількості пікселів у зображенні. Це робиться тому, що після деяких спостережень така техніка призводить до нижчого співвідношення сигнал/шум.

3.3.2 Модифікований універсальний поріг (Modified Universal Threshold)

Формула для нього наведена в рівнянні:

$$\lambda_{\text{mod}} = \sigma \sqrt{2} \log 2N$$

де σ — стандартне відхилення шуму, а N — розмір вибірки.

Інший варіант для цього методу наведено в рівнянні нижче:

$$\lambda_{\text{mod}} = \sigma \sqrt{2} \log 2N$$

3.3.3 Новий поріг (New Thresholding)

Рівняння для цього виду методу виглядає наступним чином:

$$\lambda_{\text{mod}} = \sigma \sqrt{2} \log 2N$$

3.4 Вимірювання параметрів

3.4.1 Середньоквадратична помилка (MSE)

Формула вимірювання середньоквадратичної помилки між оригінальним зображенням $I(x,y)$ та реконструйованим зображенням $I'(x,y)$ наведена нижче:

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{y=0}^{M-1} \sum_{x=0}^{N-1} [I(x,y) - I'(x,y)]^2$$

де $I(x,y)$ — дане зображення, $I'(x,y)$ — наближена версія, а $M \cdot N$ — розмір зображення.⁸³

3.4.2 Співвідношення сигнал/шум (SNR)

Це рівняння використовується для порівняння того, наскільки добре було відтворено зображення.

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{MN} \sum_{y=0}^{M-1} \sum_{x=0}^{N-1} [I(x, y)]^2 / \text{MSE} \right)$$

3.4.3 Пікове співвідношення сигнал/шум (PSNR)

Це більш суб'єктивний якісний вимір спотворення, ось рівняння для 8-бітного зображення:

$$\text{PSNR} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{(255)^2}{(\text{MSE})} \right)$$

3.5 Експериментальні результати

Отже, наведені методи, такі як параметри MSE, RMSE, PSNR і SNR, виміряні для різних мультівейвлет-перетворень із використанням повторної попередньої фільтрації рядків і методів порогової обробки, показані в Таблиці 1.

3.5.1 Використання методу повторної попередньої фільтрації рядків

Результати вимірювання параметрів, таких як MSE, RMSE, PSNR та SNR, на багатьох мультівейвлет-перетвореннях із використанням апроксимаційного попереднього фільтра та методів порогової обробки наведені в Таблиці 2.

3.5.2 Використання методу апроксимаційної попередньої фільтрації

Вимірювання, такі як значення MSE, RMSE, PSNR та SNR для мультівейвлет-перетворень GHM із різними методами порогової обробки, наведені в Таблиці 3.

Вимірювання, такі як MSE, RMSE, PSNR, SNR для мультівейвлет-перетворень GHMAP з різними методами порогової обробки, наведені в Таблиці 4.

Вимірювання параметрів, таких як MSE, RMSE, PSNR та SNR для мультівейвлет-перетворень CARDBAL2 з різними методами порогової обробки, наведені в Таблиці 5.

Знешумлення томографічних зображень фантома показано на Рисунку 4.

Порівняння різних мультивейвлет-перетворень з використанням методів порогової обробки відносно параметрів, таких як MSE, SNR, RMSE, показано на Рисунках 7–9 відповідно.

Порівняння між різними мультивейвлет-перетвореннями разом із різними методами порогової обробки наведено на Рисунку 11, а порівняння різних мультивейвлет-перетворень наведено на Рисунку 12.

3.6 Висновки

Завдяки Божій благодаті, мультивейвлети дали можливість побудувати вейвлет-системи, які є одночасно ортогональними, симетричними та скінченними за своєю імпульсною характеристикою. У процесі реалізації стало зрозуміло, що реалізація дискретних мультивейвлет-перетворень не вимагає попередніх фільтрів. Ми дослідили продуктивність мультивейвлетів з різними методами порогової обробки. Крім того, ми модифікували метод порогової обробки, щоб забезпечити його вищу продуктивність для томографічних зображень, які використовуються в наших алгоритмах, і назвали його новим порогом.

Parameters	New Threshold							
	GHM		CL		SA4		BiH52S	
	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT
MSE	0.0025	0.0004	0.0025	0.0011	0.0025	0.0012	0.0025	0.0155
RMSE	0.0498	0.0269	0.0498	0.0335	0.05	0.0349	0.0502	0.1246
PSNR (dB)	74.1916	82.1668	74.1866	77.6343	74.1541	77.273	74.1102	66.2236
SNR (dB)	6.324	10.3117	6.3215	8.0453	6.3052	7.8647	6.2833	2.34
Universal Threshold								
MSE	0.0025	0.0007	0.0025	0.0003	0.0025	0.0008	0.0025	0.0166
RMSE	0.0499	0.0263	0.0501	0.0186	0.05	0.028	0.0499	0.1288
PSNR (dB)	74.11648	79.7172	74.1375	82.7634	74.1442	79.12769	74.1866	65.9309
SNR (dB)	6.3106	9.0868	6.297	10.6101	6.3003	8.8167	6.3215	2.1936
Modified Universal Threshold								
MSE	0.0025	0.0006	0.0025	0.0003	0.0025	0.0005	0.0025	0.0166
RMSE	0.0503	0.0251	0.0499	0.0167	0.0502	0.023	0.05	0.129
PSNR (dB)	74.1604	80.1536	74.1706	83.6994	74.1248	80.8961	74.1467	65.9207
SNR (dB)	6.2816	9.3049	6.3135	11.0779	6.2908	9.6747	6.3016	2.1886
Multivariate Threshold								
MSE	0.0025	0.0008	0.0025	0.0004	0.0025	0.0009	0.0025	0.0166
RMSE	0.0499	0.0275	0.0498	0.0195	0.05	0.0298	0.0501	0.1289
PSNR (dB)	74.1616	79.3328	74.1816	82.2447	74.1556	78.6606	74.1863	65.9273
SNR (dB)	6.309	8.8947	6.319	10.3887	6.306	8.5585	6.297	2.1896
Fixed Threshold								
MSE	0.0025	0.0003	0.0025	0.0004	0.0025	0.0019	0.0025	0.0008
RMSE	0.0503	0.0186	0.0497	0.0257	0.0498	0.0439	0.0497	0.1278
PSNR (dB)	74.1036	82.7341	74.1957	79.9169	74.1816	75.2828	74.1957	79.2436
SNR (dB)	6.28	10.5956	6.3262	9.1871	6.319	6.8696	6.3262	8.8504

Таблиця 1. Вимірювання параметрів знешумлення з використанням різних мультивейвлет-перетворень із повторним попереднім фільтром рядків і методами порогової обробки

Parameters	New Threshold							
	GHM		CL		SA4		BiH52S	
	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT
MSE	0.0025	0.0008	0.0025	0.0025	0.0025	0.0005	0.0025	0.0038
RMSE	0.0499	0.0282	0.0499	0.0499	0.0502	0.0228	0.05	0.062
PSNR (dB)	74.1765	79.14	74.1644	74.1633	74.112	80.9821	74.156	72.2764
SNR (dB)	6.3165	8.7986	6.3104	6.3224	6.3165	8.7986	6.3062	5.3664
Universal Threshold								
MSE	0.0025	0.0038	0.0025	0.0023	0.0025	0.0021	0.0025	0.0131
RMSE	0.0499	0.0615	0.0499	0.0481	0.0499	0.0455	0.0501	0.1143
PSNR (dB)	74.1655	72.3592	74.203	74.4897	74.161	74.973	74.1257	66.967
SNR (dB)	6.3109	5.4078	6.3297	6.4731	6.3109	5.4078	6.2912	2.7117
Modified Universal Threshold								
MSE	0.0025	0.0034	0.0025	0.0025	0.0025	0.0014	0.0025	0.0087
RMSE	0.05	0.0581	0.0499	0.0499	0.0501	0.0378	0.0498	0.0933
PSNR (dB)	74.1518	72.8456	74.1467	74.1612	74.1351	76.5872	74.1943	68.7368
SNR (dB)	6.3109	5.4078	6.3083	6.3088	6.3109	5.4078	6.3254	2.9201
Multivariate Threshold								
MSE	0.0025	0.0043	0.0025	0.0023	0.0025	0.0023	0.0025	0.0135
RMSE	0.05	0.0653	0.05	0.0478	0.0502	0.048	0.0499	0.1163
PSNR (dB)	74.1437	71.8352	74.1937	74.5359	74.1199	74.5136	74.1766	66.8158
SNR (dB)	6.3001	5.1458	6.3016	6.4962	6.3001	5.1458	6.3166	2.3276
Fixed Threshold								
MSE	0.0025	0.0005	0.0025	0.0006	0.0025	0.0008	0.0025	0.0011
RMSE	0.0501	0.023	0.05	0.0251	0.05	0.028	0.0502	0.0329
PSNR (dB)	74.1417	80.895	74.1442	80.1489	74.1455	79.173	74.1201	77.7814
SNR (dB)	6.299	9.6758	6.3003	9.3027	6.299	9.6758	6.2883	8.119

Таблиця 2. Вимірювання параметрів знешумлення з використанням мультивейвлет-перетворення та апроксимаційного попереднього фільтра і методів порогової обробки.

Parameters	New Thr		Universal Thr		Modified Universal Thr		Multivariate Thr		Fixed Thr	
	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT
MSE	0.0025	0.0011	0.0025	0.0036	0.0025	0.0025	0.0025	0.004	0.0025	0.001
RMSE	0.0502	0.0328	0.05	0.0596	0.0502	0.0503	0.0499	0.0633	0.0499	0.0321
PSNR (dB)	74.1246	77.8223	74.1529	72.6189	74.1131	74.094	74.165	69.506	74.1541	78.0126
SNR (dB)	6.2908	8.1397	6.3046	5.5377	6.2848	6.2752	6.3108	5.2826	6.3085	8.2347

Таблиця 3. Вимірювання параметрів знешумлення з використанням прямого мультивейвлет-перетворення (GHM) за допомогою різних методів порогової обробки.

Parameters	New Thr		Universal Thr		Modified Universal Thr		Multivariate Thr		Fixed Thr	
	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT
MSE	0.0025	0.0011	0.0025	0.0029	0.0025	0.0027	0.0025	0.0032	0.0025	0.001
RMSE	0.05	0.0325	0.0498	0.0538	0.05	0.0517	0.0501	0.0564	0.05	0.0321
PSNR (dB)	74.1855	77.5138	74.1406	73.4042	74.1584	73.8591	74.1346	73.1048	74.1467	78.0114
SNR (dB)	6.3109	8.1434	6.2985	5.9305	6.3075	6.1581	6.2955	5.7807	6.3015	8.2341

Таблиця 4. Вимірювання параметрів знешумлення з використанням прямого мультивейвлет-перетворення (GHMAP) за допомогою різних порогів.

Parameters	New Thr		Universal Thr		Modified Universal Thr		Multivariate Thr		Fixed Thr	
	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT	BT	AT
MSE	0.0025	0.0009	0.0025	0.0008	0.0025	0.0008	0.0025	0.0008	0.0025	0.001
RMSE	0.0498	0.0292	0.0499	0.0282	0.0497	0.0281	0.0501	0.0283	0.05	0.0312
PSNR (dB)	74.1816	78.8104	74.1675	79.1367	74.1957	79.1642	74.1352	79.0973	74.1504	78.2357
SNR (dB)	6.319	8.6334	6.3121	8.797	6.3262	8.8107	6.2958	8.7768	6.3034	8.346

Таблиця 5. Вимірювання параметрів знешумлення з використанням мультивейвлет-перетворення (CARDBLA2) з ідентичним попереднім фільтром за

допомогою різних методів порогової обробки.

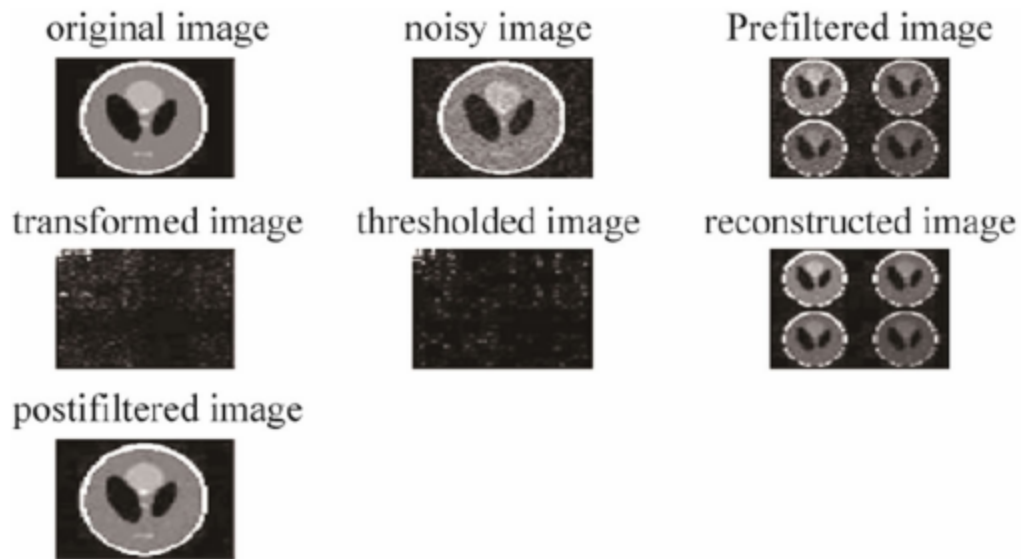


Рисунок 4. Знешумлення фантома за допомогою мультвейвлет-перетворення та методів порогової обробки

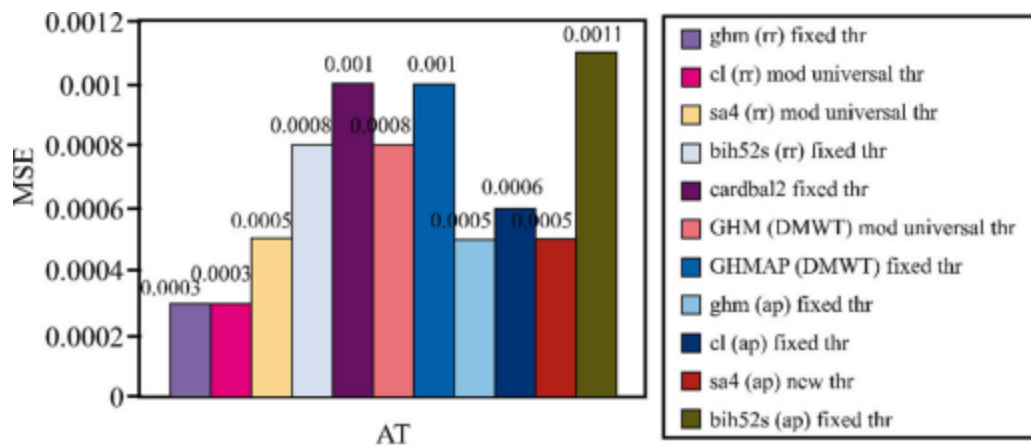


Рисунок 5. Порівняння кількох мультвейвлет-перетворень із методами порогової обробки відносно середньоквадратичної помилки

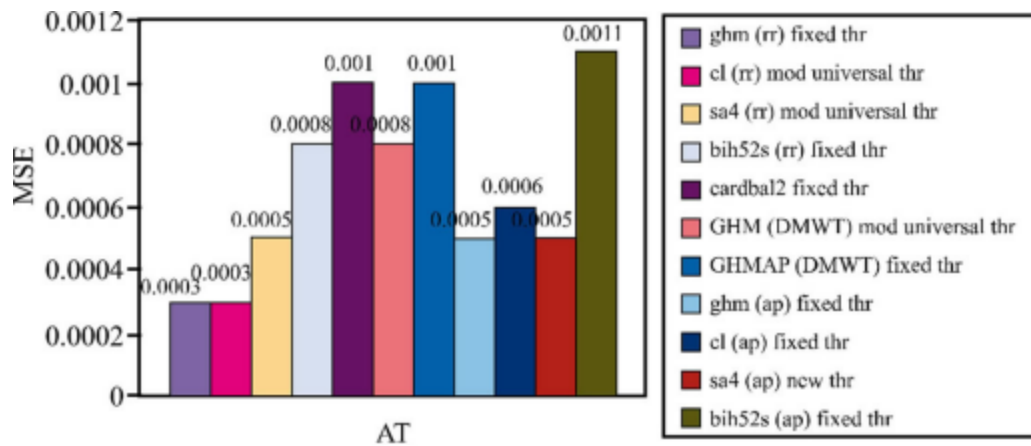


Рисунок 6. Порівняння кількох мультівейвлет-перетворень із методами порогової обробки відносно співвідношення сигнал/шум

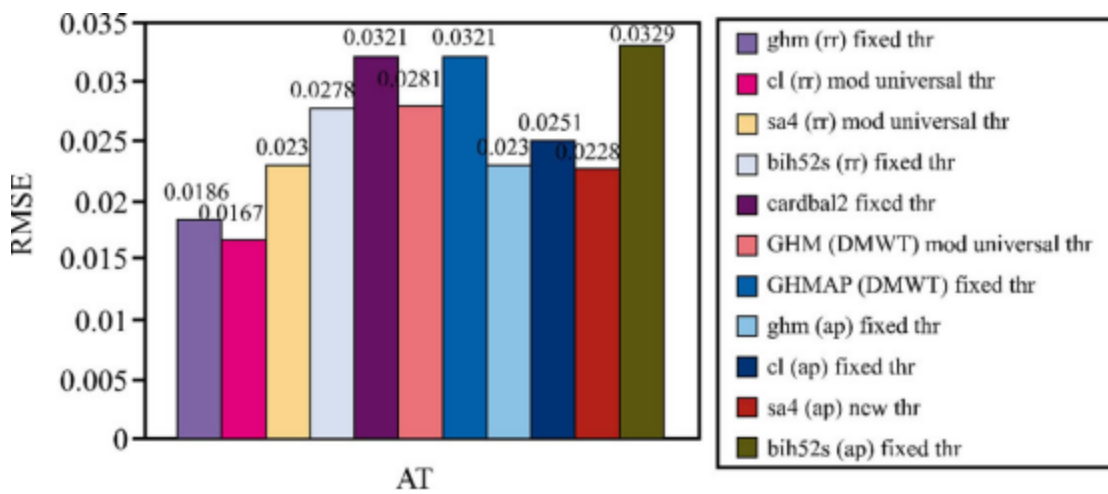


Рисунок 7. Порівняння різних методів мультівейвлет-перетворення з використанням методів порогової обробки відносно середньоквадратичного відхилення

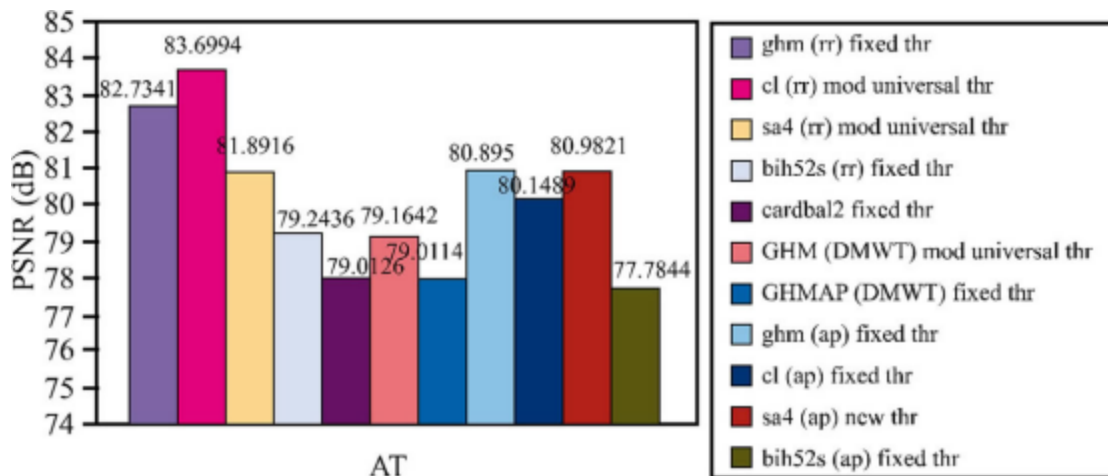


Рисунок 8. Порівняння різних параметрів вимірювання до і після порогової обробки

Для подальшого тестування ми додали трохи гаусового шуму до сірого зображення фантома розміром 256 x 256, щоб отримати зашумлене зображення, а потім застосували різні методи мультівейвлет-перетворення та порогової обробки, щоб отримати знешумлене зображення. У цій статті для знешумлення тестового зображення використовуються різні мультівейвлети, такі як GHM, SA4, CL Bi-Hermite, і мультівейвлет-перетворення, такі як Dec_2D, GHM і GHMAP з апроксимаційними та повторними попередніми фільтрами рядків, а також різні методи порогової обробки, такі як універсальний поріг, модифікований універсальний поріг, новий поріг, багатоваріантний поріг і фіксований поріг. Параметри оцінки шуму, такі як середньоквадратичне відхилення (RMSE), середньоквадратична помилка (MSE), пікове співвідношення сигнал/шум (PSNR) і співвідношення сигнал/шум (SNR), використовуються для оцінки ефективності алгоритмів. Нарешті, ми порівняли різні мультівейвлети та методи порогової обробки.

На закінчення, CL є найкращим мультівейвлетом при використанні з модифікованим універсальним порогом і повторним попереднім фільтром рядків.